

§3. Hilbert 空间

§3.1. 内积定义

定义 3.1

设 X 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的线性空间, X 上的一种二元运算 $(\cdot, \cdot): X \times X \rightarrow \mathbb{C}$ 满足

(i) $(x, x) \geq 0$; $(x, x) = 0 \iff x = 0$;

(ii) (x, y) 关于 x 是线性的, 即 $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{C}, x, y, z \in X$, 成立

$$(\alpha x + \beta y, z) = \alpha(x, z) + \beta(y, z);$$

(iii) (x, y) 关于 x, y 是共轭对称的:

$$(x, y) = \overline{(y, x)}, \quad \forall x, y \in X;$$

具有性质 (i)–(iii) 的二元运算 $(\cdot, \cdot)$ 称为 X 上的内积运算, X 称为 $\mathbb{C}$ 上内积空间. $\forall x, y \in X$, (x, y) 称为 x, y 的内积.

注: (1) 由 (ii)(iii) 知内积关于第二个变量是共轭线性的: $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{C}, x, y, z \in X$,

$$\begin{aligned}(x, \alpha y + \beta z) &= \overline{(\alpha y + \beta z, x)} = \overline{\alpha(y, x) + \beta(z, x)} \\ &= \overline{\alpha} \overline{(y, x)} + \overline{\beta} \overline{(z, x)} = \overline{\alpha}(x, y) + \overline{\beta}(x, z).\end{aligned}$$

(2) 如果 X 是实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间, $(\cdot, \cdot) : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 是 X 上的二元运算, 满足前述 (i)(ii)(iii) (此时因为 $(x, y) \in \mathbb{R}$, 即事实上表示 (x, y) 关于 x, y 对称), 则称 $(\cdot, \cdot)$ 是 X 上的内积运算, X 称为 $\mathbb{R}$ 上内积空间, (x, y) 是 x, y 的内积.

引理 3.2 (Schwarz 不等式)

设 X 是内积空间, $(\cdot, \cdot)$ 是 X 上的内积, 则 $\forall x, y \in X$, 下述不等式成立:

$$|(x, y)|^2 \leq (x, x)(y, y).$$

证明: $\forall t \in \mathbb{C}$, 有 $(x + ty, x + ty) \geq 0$. 不妨设 $y \neq 0$, 由内积性质 (ii)(iii),

$$\begin{aligned} 0 &\leq (x + ty, x + ty) = (x, x) + \bar{t}(x, y) + t(y, x) + |t|^2(y, y) \\ &= (x, x) + 2 \operatorname{Re} \bar{t}(x, y) + |t|^2(y, y). \end{aligned}$$

取 $t = -\frac{(x, y)}{(y, y)}$, 则上式右端化为

$$\begin{aligned} (x + ty, x + ty) &= (x, x) - 2 \frac{|(x, y)|^2}{(y, y)} + \frac{|(x, y)|^2}{(y, y)^2} (y, y) \\ &= (x, x) - \frac{|(x, y)|^2}{(y, y)} \geq 0. \end{aligned}$$

所以

$$|(x, y)|^2 \leq (x, x) \cdot (y, y).$$

证毕.

设 X 是一个内积空间, $(\cdot, \cdot)$ 是 X 的内积. $\forall x \in X$, 定义 $\|x\| = (x, x)^{\frac{1}{2}}$. 则 $\|\cdot\|$ 是 X 的内积诱导的范数:

- (i) 正定性: $\|x\| = (x, x)^{1/2} \geq 0$; $\|x\| = (x, x)^{1/2} = 0 \iff x = 0$.
- (ii) 绝对齐性: $\|\alpha x\| = (\alpha x, \alpha x)^{1/2} = [\alpha \bar{\alpha} (x, x)]^{1/2} = |\alpha| \|x\|$, $\forall \alpha \in \mathbb{C}$, $x \in X$.
- (iii) 三角不等式: $\forall x, y \in X$,

$$\begin{aligned}\|x + y\|^2 &= (x + y, x + y) = (x, x) + 2 \operatorname{Re}(x, y) + (y, y) \\ &\leq (x, x) + 2\sqrt{(x, x)(y, y)} + (y, y) \\ &= \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2 \\ &= (\|x\| + \|y\|)^2.\end{aligned}$$

故 $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

所以内积空间也是赋范空间.

定义 3.3

设 X 是数域 $\mathbb{K}$ 上的内积空间, 如果 X 按内积诱导的范数是完备的, 则称内积是完备的, 称 X 为完备的内积空间.

完备的内积空间称为 Hilbert 空间, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 时称为实 Hilbert 空间, $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ 时称为复 Hilbert 空间.

例 1. $\mathbb{R}^n$ 为实 Hilbert 空间, $\mathbb{C}^n$ 是为复 Hilbert 空间.

$$\forall x, y \in \mathbb{C}^n: x = (x_1, x_2, \dots, x_n), y = (y_1, y_2, \dots, y_n), (x, y) = \sum_{j=1}^n x_j \overline{y_j}.$$

则 $(\cdot, \cdot)$ 是 $\mathbb{C}^n$ 中的内积.

例 2. $\ell^2 = \{x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots) \mid \xi_j \in \mathbb{C}, \|x\|_{\ell^2} < +\infty\}.$

$$\forall x, y \in \ell^2, x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots), y = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n, \dots), \text{ 定义 } (x, y) = \sum_{j=1}^{\infty} \xi_j \overline{\eta_j},$$

则 $(\cdot, \cdot)$ 是 ℓ^2 的内积, 且

$$(x, x) = \sum_{j=1}^{\infty} \xi_j \overline{\xi_j} = \|x\|_{\ell^2}^2,$$

所以 ℓ^2 的内积是完备的, ℓ^2 是 (复)Hilbert 空间.

例 3. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是可测集, $\text{mes } \Omega > 0$. 在 $L^2(\Omega)$ 中定义内积:

$$(f, g) = \int_{\Omega} f(x) \overline{g(x)} dx, \quad \forall f, g \in L^2(\Omega),$$

则 $L^2(\Omega)$ 成为一内积空间,

$$\|f\|_{L^2(\Omega)}^2 = \int_{\Omega} |f(x)|^2 dx = \int_{\Omega} f(x) \overline{f(x)} dx = (f, f),$$

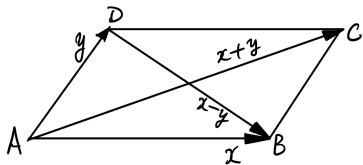
所以 $L^2(\Omega)$ 的内积是完备的, $L^2(\Omega)$ 是 (复)Hilbert 空间.

§3.2. 内积的特征

引理 3.4

设 X 是内积空间, $(\cdot, \cdot)$ 是 X 上的内积, 则内积诱导的范数满足平行四边形公式: $\forall x, y \in X$,

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2).$$



证明: 直接展开计算可验证.

$$x = \overrightarrow{AB}, \quad y = \overrightarrow{AD},$$

$$\overrightarrow{AC} = x + y, \quad \overrightarrow{DB} = x - y,$$

$$|\overrightarrow{AC}|^2 + |\overrightarrow{DB}|^2 = 2(|\overrightarrow{AB}|^2 + |\overrightarrow{AD}|^2)$$

引理 3.5 (极化恒等式)

设 X 是数域 $\mathbb{K}$ 上的内积空间,

(1) 当 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ 时, $(x, y) = \frac{1}{4} (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 + i\|x + iy\|^2 - i\|x - iy\|^2).$

(2) 当 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 时, $(x, y) = \frac{1}{4} (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2).$

证明: 直接展开右端即可. 从略.

定理 3.6

设 X 是数域 $\mathbb{K}$ 上的赋范线性空间, 若范数 $\|\cdot\|$ 满足平行四边形公式, 则用极化恒等式定义的二元运算就是 X 的内积, 使 X 成为内积空间, 且范数就是该内积诱导的范数: $\|x\| = (x, x)^{\frac{1}{2}}$.

证明: 只对 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ 情形证明之. 只需由极化恒等式给出的二元运算

$$(x, y) = \frac{1}{4} (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 + i\|x + iy\|^2 - i\|x - iy\|^2)$$

满足内积定义中的三条性质. 先验证第一条: 当 $x = y$ 时:

$$\begin{aligned}(x, x) &= \frac{1}{4} (\|2x\|^2 + i\|x + ix\|^2 - i\|x - ix\|^2) \\&= \frac{1}{4} (4\|x\|^2 + i|1 + i|^2\|x\|^2 - i|1 - i|^2\|x\|^2) = \|x\|^2 \geq 0; \\(x, x) &= 0 \iff \|x\|^2 = 0 \iff x = 0.\end{aligned}$$

所以 (i) 成立.

再验证共轭对称性. 易见, $(0, y) = 0$; 而且

$$\begin{aligned}(y, x) &= \frac{1}{4} (\|y + x\|^2 - \|y - x\|^2 + i\|y - ix\|^2 - i\|y + ix\|^2) \\ &= \frac{1}{4} (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 + i\|x - iy\|^2 - i\|x + iy\|^2) = \overline{(x, y)}.\end{aligned}$$

所以 $(\cdot, \cdot)$ 是共轭对称的.

下面验证关于第一变量的线性性. 利用平行四边形公式:

$$\|u + v\|^2 + \|u - v\|^2 = 2(\|u\|^2 + \|v\|^2).$$

$\forall x, y, z \in X$, 在上式中分别取 u, v 为:

$$\begin{cases} u = \frac{x+y}{2} + z, \\ v = \frac{x-y}{2}; \end{cases} \quad \begin{cases} u = \frac{x+y}{2} - z, \\ v = \frac{x-y}{2}; \end{cases} \quad \begin{cases} u = \frac{x+y}{2} + iz, \\ v = \frac{x-y}{2}; \end{cases} \quad \begin{cases} u = \frac{x+y}{2} - iz, \\ v = \frac{x-y}{2}. \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
(x, z) + (y, z) &= \frac{1}{4} \left(\|x + z\|^2 - \|x - z\|^2 + i\|x + iz\|^2 - i\|x - iz\|^2 \right. \\
&\quad \left. + \|y + z\|^2 - \|y - z\|^2 + i\|y + iz\|^2 - i\|y - iz\|^2 \right) \\
&= \frac{1}{4} \left\{ 2 \left(\left\| \frac{x+y}{2} + z \right\|^2 + \left\| \frac{x-y}{2} \right\|^2 \right) - 2 \left(\left\| \frac{x+y}{2} - z \right\|^2 + \left\| \frac{x-y}{2} \right\|^2 \right) \right. \\
&\quad \left. + 2i \left(\left\| \frac{x+y}{2} + iz \right\|^2 + \left\| \frac{x-y}{2} \right\|^2 \right) - 2i \left(\left\| \frac{x+y}{2} - iz \right\|^2 + \left\| \frac{x-y}{2} \right\|^2 \right) \right\} \\
&= \frac{1}{2} \left(\left\| \frac{x+y}{2} + z \right\|^2 - \left\| \frac{x+y}{2} - z \right\|^2 + i \left\| \frac{x+y}{2} + iz \right\|^2 - i \left\| \frac{x+y}{2} - iz \right\|^2 \right) \\
&= 2 \left(\frac{x+y}{2}, z \right).
\end{aligned}$$

令 $f(\alpha) = (\alpha x, z)$, $\alpha \in \mathbb{R}$. 上式中当 x 取为 αx , 取 $y = 0$ 时, 得 $f(\alpha) = 2f\left(\frac{\alpha}{2}\right)$;

特别地, $f(0) = 0$.

又在上式中取 x 为 αx , 取 $y = \beta x$, 则结合上式得

$$f(\alpha) + f(\beta) = 2f\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) = f(\alpha + \beta).$$

由极化恒等式, $f(\alpha) = (\alpha x, z)$ 关于 $\alpha \in \mathbb{R}$ 是连续的. 由下述命题知, $f(\alpha) = \alpha f(1) = \alpha(x, z)$.

从而 (x, z) 关于 x 是 (复) 线性的. 所以当范数满足平行四边形公式时, 由极化恒等式定义的 $(\cdot, \cdot)$ 确实是 X 的内积, 且 $(x, x)^{1/2} = \|x\|$. 证毕.

数学分析中的命题

如果 $\mathbb{R}$ 上的 $f(\alpha)$ 满足加法运算, 且连续函数, 则 $f(\alpha)$ 是线性齐次函数, 即 $f(\alpha) = f(1)\alpha$.

(**证明:** 因为 f 满足加法运算, 即 $f(\alpha + \beta) = f(\alpha) + f(\beta)$, 取 $\beta = 2\alpha$ 得

$$f(3\alpha) = f(\alpha) + f(2\alpha) = f(\alpha) + 2f(\alpha) = 3f(\alpha).$$

由归纳法, $\forall$ 自然数 n , 有 $f(n\alpha) = nf(\alpha)$. 取 $\alpha = \frac{1}{n}$, 得 $f(1) = nf\left(\frac{1}{n}\right)$ 或 $f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n}f(1)$.

于是 $\forall \alpha = \frac{m}{n} \in \mathbb{Q}^+$, 得 $f\left(\frac{m}{n}\right) = \frac{m}{n}f(1)$. 从而 $0 = f(0) = f\left(\frac{m}{n} + \left(-\frac{m}{n}\right)\right) = f\left(\frac{m}{n}\right) + f\left(-\frac{m}{n}\right)$.

所以 $f\left(-\frac{m}{n}\right) = -f\left(\frac{m}{n}\right)$. 从而对任何有理数 $r \in \mathbb{Q}$, $f(r) = rf(1)$. 再由连续性, $f(r) = rf(1)$ 对 $r \in \mathbb{R}$ 成立.)

注. 内积 (x, y) 关于 x, y 是连续的. 事实上, $\forall \{x_n\}, \{y_n\}$, 若 $x_n \rightarrow x, y_n \rightarrow y$, 由 Schwarz 不等式,

$$\begin{aligned} |(x_n, y_n) - (x, y)| &\leq |(x_n, y_n) - (x, y_n)| + |(x, y_n) - (x, y)| \\ &\leq \|x_n - x\| \|y_n\| + \|x\| \|y_n - y\| \rightarrow 0. \end{aligned}$$

其中因为 y_n 收敛, 所以有界. 从而内积是连续的.

例 4. ℓ^p ($1 \leq p \leq \infty, p \neq 2$) 不是内积空间.

对 $e_n = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$, 有 $\|e_n\|_{\ell^p} = 1$. 对 $n \neq m$:

$$\|e_n \pm e_m\|_{\ell^p} = (1^p + 1^p)^{1/p} = 2^{1/p};$$

$$\|e_n + e_m\|_{\ell^p}^2 + \|e_n - e_m\|_{\ell^p}^2 = 2^{2/p} \cdot 2 = 2^{1+2/p};$$

$$2(\|e_n\|_{\ell^p}^2 + \|e_m\|_{\ell^p}^2) = 2 \cdot 2 = 4 = \|e_n + e_m\|_{\ell^p}^2 + \|e_n - e_m\|_{\ell^p}^2 = 2^{1+2/p} \iff p = 2.$$

所以 $p \neq 2$ 时平行四边形公式不成立! 从而 $p \neq 2$ 时, ℓ^p 不是内积空间!

例 5. 空间 $L^p(a, b)$ ($1 \leq p \leq \infty$, $p \neq 2$) 不是内积空间.

$\forall 0 < \delta < \frac{b-a}{2}$, 取区间 $I_1 = (a, a + \delta)$, $I_2 = (b - \delta, b)$.

令 $f(x) = \chi_{I_1}(x)$, $g(x) = \chi_{I_2}(x)$, 则

$$\|f\|_p = \delta^{1/p}, \quad \|g\|_p = \delta^{1/p}; \quad \|f + g\|_p = (2\delta)^{1/p}, \quad \|f - g\|_p = (2\delta)^{1/p},$$

$$\|f + g\|_p^2 + \|f - g\|_p^2 = 2 \cdot (2\delta)^{2/p} = 2^{1+2/p} \delta^{2/p},$$

$$2(\|f\|_p^2 + \|g\|_p^2) = 2 \cdot 2\delta^{2/p} = 4\delta^{2/p},$$

$$\|f + g\|_p^2 + \|f - g\|_p^2 = 2(\|f\|_p^2 + \|g\|_p^2)$$

$$(2\delta)^{2/p} \times 2 = 4\delta^{2/p} \iff p = 2.$$

因此 $p \neq 2$ 时, $L^p(a, b)$ 不满足平行四边形公式, 从而 $L^p(a, b)$ ($p \neq 2$) 不是内积空间.

平行四边形公式反映单位球面的光滑程度:

在内积空间中, $\forall x, y \in S = \{x \in X \mid \|x\| = 1\}$, 有

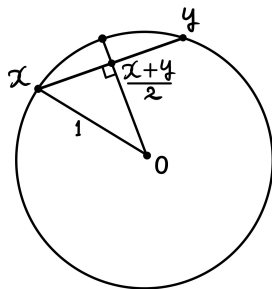
$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2) = 4.$$

两边除以 4 得

$$\left\| \frac{x+y}{2} \right\|^2 + \left\| \frac{x-y}{2} \right\|^2 = 1.$$

这类似于勾股定理: $\frac{x+y}{2}$ 与 $\frac{x-y}{2}$ 相互垂直. 上式表明, 当单位球面上两点 x, y 的中点 $\frac{x+y}{2}$ 靠近球面时, 这两点相互靠近.

即 $\left\| \frac{x+y}{2} \right\| \rightarrow 1$ 时, $\|x - y\| \rightarrow 0$. 这种性质称为一致凸性. 内积空间是一致凸空间.



定义 3.7 (一致凸空间)

设 X 是赋范空间, $S = \{x \in X \mid \|x\| = 1\}$ 是单位球面. 如果 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得 $\forall x, y \in S$, 当 $\left\| \frac{x+y}{2} \right\| \geq 1 - \delta$ 时, 有 $\|x - y\| < \varepsilon$, 则称 X 是一致凸空间.

作业:

P.96, 19, 20, 23—25.